

JAVA Report
(연산자)

경복대학교
소프트웨어융합과
배희호 교수



Report 0



- 다음 문장을 JAVA의 표현식으로 표현하여라.
  1. i가 j로 나누어 떨어진다.
  2. age는 12보다 작거나 같다.
  3. age는 b보다 작고 c보다 크다
  4. age는 빼기 5는 10과 같다
  5. age는 b와 같지 않거나 c와 같다
  6. c가 소문자이다

Futuristic Innovator
KBU
東福大學校
KYUNGBOK UNIVERSITY



Report 0



- 다음 문장을 JAVA의 표현식으로 표현하여라.
  7. char형 변수 ch가 영문자(대문자 또는 소문자)일 때 true인 조건식

  8. int형 변수 year가 400으로 나눠 떨어지거나 또는 4로 나눠 떨어지고 100으로 나눠 떨어지지 않을 때 true인 조건식

  9. boolean형 변수 powerOn가 false일 때 true인 조건식

  10. 문자열 참조변수 str이 “yes”일 때 true인 조건식



Report 1

- 사용자로부터 3개의 정수를 입력 받아, 모두 양수이면 "모두 양수" 하나라도 음수이면 "음수 포함" 모두 0이면 "모두 0"을 출력하는 Program을 작성하세요

- 논리 연산자 &&, ||, !를 적절히 활용

Report 2

- JAVA 성적을 입력 받아 9단계 학점으로 변환하는 Program 을 작성하여라



당신의 JAVA 점수 입력 : 88

입력 점수 : 88
학점 : B+



Report 2

- 문제 분석
  - 입력
    - JAVA 성적(score) – int (범위 0 ~ 100)
  - 출력
    - 학점(grade) – String
  - 계산 방법 (9 단계)
    - JAVA 성적(score)에 따라
      - 100 ~ 95 사이면 A+를, 94 ~ 90 사이면 A0,
      - 89 ~ 85 사이면 B+를, 84 ~ 80 사이면 B0,
      - 79 ~ 75 사이면 C+를, 94 ~ 70 사이면 C0,
      - 69 ~ 65 사이면 D+를, 64 ~ 60 사이면 D0,
      - 60 미만 이면 F를 출력
    - 연산자와 ASCII 코드 이용

Futuristic Innovator
KBU 京福大學校
KYUNGBOK UNIVERSITY



Report 3



- 54321초가 몇 시간 몇 분 몇 초인지 환산하는 Program을 작성하세요

54321 초 = 15 시간 5 분 21 초

Futuristic Innovator
KBU
東福大學校
KYUNGBOK UNIVERSITY



Report 3

- 문제 해결을 위한 사고 방식
  - 시간 단위를 파악
    - 1 시간 = 3,600 초
    - 1 분 = 60 초
    - 나머지는 초로 처리
  - 입력 값을 가장 큰 단위부터 나눔 (산술적 사고)
    - 전체 초 ÷ 3600 → 몇 시간인지 계산
    - 전체 초 % 3600 → 남은 초
    - 남은 초로 ÷ 60 → 몇 분
    - 다시 % 60 → 최종 남은 초
  - 중요한 원칙
    - 가장 큰 단위부터 나눠야 전체를 깔끔하게 분해 가능
    - 마치 지폐나 동전으로 큰 금액부터 나누듯이
    - 탐욕 알고리즘(Greedy Algorithm)과 유사

Futuristic Innovator
KBU
東福大學校
KYUNGBOK UNIVERSITY



Report 4

- 온라인 쇼핑몰에서 다음 조건을 만족하면 무료배송 적용한다
  - 총 구매 금액이 5만 원 이상 또는
  - 멤버십 회원이면서 구매 금액이 3만 원 이상
  - 구매 금액이 음수이면 오류 메시지 출력

  - Data
    - 구매 금액과 멤버십 여부
  - Information
    - 무료배송 가능 여부



Report 제출 방법

- Report는 다음 내용을 포함하면서 기본적으로 PPT 파일에 작성함
  - 문제
  - 문제 해결에 필요한 이론적인 내용
  - Source File을 Text 형태로 PPT File에 복사하여 완성할 것
  - 실행 결과는 실행 결과 화면을 Capture하여 PPT File에 넣어서 작성할 것
  - Report를 한 이후의 느낀 점, 하고싶은 말, 또는 건의 사항 ~~
  - 파일명: 2차-홍길동-1401234.zip
    - File명 작성할 때 개인을 식별할 수 있도록 이름과 학번으로 작성